DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

CRITERIOS GENERALES PIPING

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	26/08/2026	Primera entrega.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
1.1. Objeto del documento 5
1.2. Alcance del documento 5
1.3. Límites de batería 5
1.4. Vida útil de diseño 6
1.5. Documentos base de referencia 6
2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO 7
2.1. Localización del Proyecto 7
2.2. Condiciones Ambientales 7
3. ABREVIACIONES Y UNIDADES. 9
3.1. Abreviaciones 9
3.2. Unidades 12
4. DATOS DE PARTIDA Y CONDICIONES DE DISEÑO 13
4.1. Descripción general de la planta 13
4.2. Calidades del agua de mar, agua producto y salmuera 13
4.3. Reactivos químicos 14
5. NORMATIVA, CÓDIGOS Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE 16
6. TUBERÍAS 19
6.1. Filosofía general de diseño 19
6.2. Clases de tubería y selección por servicio 20
6.3. Bridas, juntas y uniones 22
6.3.1. Uniones 22
6.3.2. Bridas 23
6.3.3. Juntas 24
6.4. Flexibilidad, soportación y cargas sobre equipos 25
6.4.1. Tuberías aéreas 25
6.4.2. Tuberías enterradas 26
6.5. Drenabilidad, venteo y purgas 27
6.6. Protección frente a golpe de ariete, pulsaciones y sobrepresión 28
7. VÁLVULAS 29
7.1. Criterio de selección por función 29
7.2. Válvulas de aislamiento, control, retención y seguridad 30
7.2.1. Válvulas de aislamiento 30

7.2.1.1. Válvulas mariposa 30
7.2.1.2. Válvulas de bola 30
7.2.1.3. Válvulas macho 31
7.2.1.4. Válvulas de diafragma 31
7.2.1.5. Válvulas de compuerta 31
7.2.2. Válvulas de control 32
7.2.2.1. Válvulas mariposa 32
7.2.2.2. Válvulas macho 33
7.2.3. Válvulas de retención 33
7.2.3.1. Retención Doble Clapeta 33
7.2.3.2. Retención de bola 34
7.2.4. Válvulas de seguridad 34
7.3. Materiales de cuerpo, asiento y trim 34
7.4. Accionamientos manuales, eléctricos o neumáticos 36
7.5. Accesibilidad, mantenibilidad y repuestos 37
7.6. Pintura, recubrimientos e identificación 38
7.7. Accesorios, finales de carrera, electroválvulas 38
7.7.1. Finales de carrera 39
7.7.2. Posicionadores 39
7.7.3. Electroválvulas 39
7.7.4. Aire de instrumentos 39

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento establece las bases de diseño tuberías y válvulas para el proyecto de la "PLANTA DESALADORA PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO" cuyo objetivo principal es una solución estructural a los problemas de escasez hídrica que presenta la Región.

El proyecto contempla la construcción de obras de la PDAM para una capacidad de producción de agua producto de 800l/s, con posibilidad de una ampliación a 1.200 l/s según los términos referidos en el art. 1.14.5 de las BALI.

Este documento define los criterios técnicos que regirán la etapa de diseño de la planta desaladora, así como todos los equipos necesarios para su correcto funcionamiento. Este documento se complementa con el resto de las bases de diseño que forman parte de proyecto, y que abarcan todas de disciplinas que comprende el mismo.

Estas especificaciones son de carácter obligatorio y deben ser complementadas y contrastadas con las normas internacionales y locales vigentes, así como con las recomendaciones de fabricantes y buenas prácticas de ingeniería.

1.1. Objeto del documento

El presente documento establece los criterios y parámetros técnicos aplicables al diseño de las tuberías y válvulas de la Planta Desaladora de Agua de Mar (PDAM) para la Región de Coquimbo. Constituye el marco de referencia para la disciplina mecánica durante las fases de Ingeniería Básica y Detalle.

Es importante aclarar que el presente documento solo aplica a la Planta Desaladora, y no al resto de elementos de los diferentes sistemas como obras marinas, conducciones terrestres y depósitos de distribución

1.2. Alcance del documento

El alcance comprende los criterios y parámetros técnicos aplicables a todas las tuberías y válvulas ubicadas dentro de los límites de la planta desaladora.

1.3. Límites de batería

Los límites de batería a efectos del presente criterio de diseño corresponden a:

- Aguas Arriba: Desde brida de conexión de entrega de agua de mar al tratamiento de flotación por aire disuelto (DAF).
- Aguas Abajo: Hasta brida de conexión al estanque de rechazo y brida de conexión de aspiración de las bombas de agua producto.

1.4. Vida útil de diseño

La vida útil de diseño de las tuberías será de 50 años y válvulas (cuerpo) será de 30 años.

La extensión de la vida útil de las válvulas asume la ejecución de labores de mantenimiento y reparación de componentes móviles, las cuales serán llevado a cabo, como mínimo, de acuerdo a los manuales de Operación y Mantenimiento (O&M) de cada suministrador.

1.5. Documentos base de referencia

Los siguientes documentos han sido considerados relevantes para elaboración del presente criterio de diseño:

- Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "*Concesión Planta Desaladora para la región de Coquimbo*".
- DCOQ-TPF-CD-Z3-PEO-BD-0001 Criterios generales de diseño
- DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-EP-0001 Especificación de tuberías (piping class)
- DCOQ-TPF-CD-Z3-INL-BD-0001 Criterios generales de servicios auxiliares
- DCOQ-TPF-CD-Z3-ELM-EP-0001 Especificación técnica de Pinturas

2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO

2.1. Localización del Proyecto

Las obras tienen su ubicación en la Región de Coquimbo, iniciando la captación de agua de mar (obras marinas) en el sector de la Ensenada de Panul. Posteriormente, el agua es bombeada hacia la Planta Desaladora ubicada al este de la Ruta 5 Norte. Finalmente, el agua potable se transporta a través de una tubería que, en su mayor parte, estará paralela a la Ruta 5 Norte hasta llegar a un estanque proyectado en la zona de Coquimbo.

A continuación, se muestra una vista satelital con la ubicación de las Obras Marinas, la Planta Desaladora y los Depósitos de Distribución.

Figura 1. Ubicación OOMM, Planta Desaladora y Depósitos de Distribución



2.2. Condiciones Ambientales

Las condiciones de sitio consideradas para el desarrollo de la ingeniera se mencionan a continuación. Estos datos fueron obtenidos a partir de informes climatológicos históricos y la información contenida en NCh1079 del Instituto Nacional de Normalización INN.

- Humedad Relativa (mín./media/máx.): 18% / 60% / 96%
- Temperatura (min./media/máx.): 7,5°C/ 13,6°C / 21,6°C
- Presión Atmosférica: 760 mmHg
- Velocidad promedio del Viento: 12,8 km/h
- Vientos predominantes: Oeste

- Nivel Ceráunico (Longitud 68° - 69°): 5
- Sismicidad (NCh2369): Zona 3, suelo por definir.
- Precipitación anual: 78,5 mm
- Frecuencia precipitación Máxima-mes: 1,7 días
- Nevada: Sin Nevada
- Insolación promedio (Verano/Invierno): 6,4/2,5 kWh/m² día
- Clasificación corrosividad atmosférica: Nivel C3 (ISO 9223).

3. ABREVIACIONES Y UNIDADES

3.1. Abreviaciones

Las siguientes abreviaciones serán aplicables a lo largo del presente documento:

°C	Grados Celsius
ABS	Acrilonitrilo Butadieno Estireno
AG	Instalación sobre terreno
Amb	Ambiente
ANSI	American National Standards Institute
API	American Petroleum Institute
ASME	American Society of Mechanical Engineers
ASTM	American Society for Testing Materials
Atm	Atmosférico
AWWA	American Water Works Association
BBE	Ambos extremos biselados
Bell	Extremo tipo campana
Be x GE	Extremo biselado x extremo ranurado
BF	Soldadura por fusión
BLE	Extremo biselado lado Ø mayor
BOE	Un extremo biselado
Brz	Bronce
BSE	Extremo biselado lado Ø menor
BV	Extremo Biselado
BW	Butt Weld (soldadura a tope)
CI	Hierro fundido
CIP	Limpieza en sitio (en inglés, Clean In Place)
CO	Operado con cadena
CS	Acero al Carbono
DAF	Flotación con aire disuelto (en inglés, Dissolved Air Flotation)
DI	Hierro dúctil
DN	Diámetro Nominal
EN	European Standard
E-Oring	Empaquetadura O´ring EPDM

EpxyCtd	Recubrimiento epoxy
EPDM	Caucho de etileno-propileno-dieno
ERD	Dispositivo de recuperación de energía (en inglés, Energy Recovery Device)
ERW	Soldadura por resistencia eléctrica
FF	Cara plana
FKM	Fluoroelastómero
FNPT	Tubería con rosca NPT hembra
FRTJ	Junta tipo anillo hembra
FS	Acero forjado
GO	Operado con reductor
Grvd	Extremo ranurado
GRP	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
HDPE	Polietileno alta densidad
HI	Hydraulic Institute
HO	Operación con volante
HP	Alta Presión
ID	Diámetro interior
ISO	International Standards Organization
LO	Operación con Palanca
LP	Baja presión
LR	Radio largo
MAOP	Maximum Allowable Operating Pressure
MASP	Maximum Allowable Surge Pressure
MNPT	Tubería roscada NPT macho
MP	Media presión
NPS	Diámetro nominal (DN)
NPT	Rosca tipo National Pipe Threaded (NPT)
MSS	Manufacturer Standarization Society
NACE	National Association of Corrosion Engineers.
NCh	Norma Chilena Oficial (Chilean Official Standard).
NPS	Nominal Pipe Size
OI	Osmosis Inversa
PBE	Ambos extremos planos

PDAM	Planta Desaladora de Agua de Mar
PE	Polietileno
PLE	Extremo plano lado Ø mayor
PN	Presión Nominal
PO	Operación neumática
PP	Polipropileno
PSE	Extremo plano lado Ø menor
PRFV	Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio
PTFE	Politetrafluoretileno (teflón)
PVDF	Fluoruro de Polivinilideno
PVC	Policloruro de Vinilo
PVC-C	Policloruro de Vinilo Clorado
PVC-U	Policloruro de Vinilo no plastificado
PVC-F	Policloruro de Vinilo Fluorado
RF	Cara con resalte
RTJ	Tipo anillo
SAW	Soldadura arco sumergido
SDR	Relación entre diámetro y espesor en plásticos
SMLS	Sin costura (tuberías)
SO	Brida sin cuello
SpgtEnd	Extremo para unión acampanada
SqCut	Corte cuadrado
SR	Radio corto
SS	Acero Inoxidable
SSD	Acero inoxidable Dúplex
SSSD	Acero inoxidable Super Dúplex
TAC	Título Alcalimétrico Completo
TDS	Sólidos disueltos totales (en inglés, Total Dissolved Solids)
TDH	Altura dinámica de elevación (en inglés, Total Dynamic Head)
TF	Termofusión
THDF	Roscado hembra
THDM	Roscado macho
TBE	Ambos extremos roscados
TLE	Extremo roscado lado Ø mayor

TSE	Extremo roscado lado Ø menor
TOE	Un extremo roscado
UF	Ultrafiltración
UG	Enterrado
VAC	Voltaje en corriente alterna
VDC	Voltaje en corriente continua
VSD	Variador de frecuencia (en inglés, Variable Speed Driver)
WN	Brida con cuello
WF	Conexión tipo Wafer

3.2. Unidades

El Sistema Internacional de Unidades (SI) será empleado de acuerdo con la Norma Chilena NCh 30/1998.

4. DATOS DE PARTIDA Y CONDICIONES DE DISEÑO

4.1. Descripción general de la planta

La PDAM Coquimbo es una instalación de desalación por Ósmosis Inversa de agua de mar con pretratamiento por DAF + Ultrafiltración y postratamiento por remineralización con calcita y CO_2.

La planta se diseña capacidad de agua producto de la planta desaladora considerada es la siguiente:

Tabla 1: Capacidad de producción de Agua Potable

Fase	Cantidad de Módulos	Producción AP		
		(l/s)	(m³/h)	(m³/d)
Fase Inicial	1	200	720	17.280
	2	400	1.440	34.560
	3	600	2.160	51.840
	4	800	2.880	69.120
Fase Ampliación	5	1.000	3.600	86.400
	6	1.200	4.320	103.680

El dimensionamiento de tuberías y válvulas de referencia para esta fase corresponde a Fase Ampliación. Inicialmente se instalarán los equipos/trenes de acuerdo con lo requerido por Fase Inicial, por lo que se deberá dejar terminaciones en los colectores comunes tal que se pueda realizar la instalación futura de equipos.

4.2. Calidades del agua de mar, agua producto y salmuera

Las calidades de referencia para la selección de materiales son las siguientes:

Agua de mar (alimentación):

Tabla 2: Analítica de agua de mar para el diseño

NH_4 (ppm)	0,71	**CO_3 (ppm)**	8,10
K (ppm)	290,00	**HCO_3 (ppm)**	145,15
Na (ppm)	11.472,00	**NO_3 (ppm)**	1,33
Mg (ppm)	1.570,00	**Cl (ppm)**	21.406,03
Ca (ppm)	660,00	**F (ppm)**	0,10
Sr (ppm)	4,71	**SO_4 (ppm)**	2.943,00
Ba (ppm)	0,03	**CO_2 (ppm)**	1,47
Fe (ppm)	0,27	**Br (ppm)**	73,08
Mn (ppm)	0,00	**B (ppm)**	3,62
Al (ppm)	0,23	**PO_4 (ppm)**	1,00

Alcalinidad calculada (ppm CaCO3)	132,48

Dureza calculada (ppm CaCO3)	8.118,40
TAC (ºF)	13,25
pH	7,78
TDS (ppm)	38.581,10
Temperatura (ºC)	10,9-19
S&DSI	-0,07
SiO2 soluble	1,74

Agua producto (requisitos de salida):

Tabla 3: Características de agua producto objetivo para el diseño

TDS:	< 1.000 mg/l
Conductividad	< 1.500 µS/cm
Índice de Langelier (LSI)	+0,1 / +0,5
pH:	7,0 - 8,5
Concentración de cloruros	< 300 mg/l
Dureza (ppm $CaCO_3$)	60-120
Alcalinidad (ppm $CaCO_3$)	60-120
Cloro libre residual	1-2 mg/l
Turbiedad	< 1 NTU
Concentración de Fluoruros	< 1,5 mg/l
Concentración Boro	< 2,4

Salmuera (rechazo OI):

- Concentración estimada: ~85.600 mg/l SDT (factor de concentración ~2,2 a 45% de conversión)

4.3. Reactivos químicos

La planta desaladora contará con dosificación de reactivos en diversos puntos de la planta desaladora. A continuación, se enlistan los reactivos a considerar.

Tabla 4: Reactivos químicos disponibles en planta desaladora

Reactivo
Hipoclorito de sodio, NaClO
Cloruro Férrico, $FeCl_3$
Ácido sulfúrico, H_2SO_4
Bisulfito sódico, $NaHSO_3$
Hidróxido de sodio NaOH
Ácido fluorosilícico, H_2SiF_6
Dióxido de carbono, $CO_{2(g)}$

5. NORMATIVA, CÓDIGOS Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE

Se listan a continuación los principales códigos y normal aplicables. Todos los componentes deberán cumplir con las disposiciones descritas en la última versión de los estándares mencionados.

ASME

ASME B16.5	Pipe Flanges and Flanged Fittings
ASME B16.9	Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings
ASME B16.10	Face-to-Face and End-to-End Dimensions of Valves
ASME B16.11	Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded
ASME B16.20	Nonmetallic Gasket for Pipe Flanges
ASME B16.21	Metallic Gasket for Pipe Flanges
ASME B16.25	But Welding Ends
ASME B16.47	Large Diameter Steel Flanges
ASME B31.3	Process Piping
ASME B1.1	Unified Inch Screw Threads
BPVC Sec. VIII Div 1	Rules for Construction of Pressure Vessels

API

API 594	Check Valves
API 598	Manual Inspection and Testing
API 599	Metal Plug Valves
API 609	Metal Ball Valves

ASTM

ASTM A53/A53M	Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless
ASTM A105	Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications
ASTM A182/A182M	Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service
ASTM A312/A312M	Standard Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes
ASTM A790/A790M	Standard Specification for Seamless and Welded Ferritic/Austenitic Stainless Steel Pipe
ASTM D3035	Standard Specification for Polyethylene (PE) Plastic Pipe (DR-PR) Based on Controlled Outside Diameter

ASTM F439	Standard Specification for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 80.
ASTM F441/F441M	Standard Specification for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe, Schedules 40 and 80
ASTM F493	Standard Specification for Solvent Cements for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe and Fittings
ASTM F492	Standard Specification for Propylene and Polypropylene (PP) Plastic Piping System
ASTM F1970	Standard Specification for Special Engineered Fittings, Appurtenances or Valves for Use in Polyethylene (PE) Piping Systems

AWWA

AWWA C504	Rubber-Seated Butterfly Valves
AWWA C950	Fiberglass Pressure Pipe

EN

EN 593	Butterfly Valves
EN 12266	Industrial Valves - Testing

EN ISO

EN ISO 16135	Ball Valves (Thermoplastics)
EN ISO 16135	Check Valves (Thermoplastics)
EN ISO 16135	Diaphragm Valves (Thermoplastics)

ISO

ISO 4427	PE Pressure Piping Systems
ISO 10639	GRP Pressure Pipes
ISO 15494	Plastics Piping Systems for Industrial Applications
ISO 21307	Butt Fusion Jointing Proceduces
ISO 9223	Atmospheric Corrosivity

MSS

MSS SP-81	Knife Gate Valves

NCh

NCh 30/1998	Sistema Internacional de Unidades
NCh 1079	Datos climatológicos
NCh 2369	Diseño sísmico de instalaciones industriales

Otras referencias

HI Hydraulic Institute – Pump Piping Recommendations

Los códigos y estándares mencionados pueden ser modificados bajo aprobación escrita del cliente final. Para ello, será necesario presentar para cada modificación a la norma un informe con la razón de dicho cambio y sus ventajas y desventaja.

6. TUBERÍAS

6.1. Filosofía general de diseño

Todas las tuberías deberán ser diseñados para una operación veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, y los trescientos sesenta y cinco días (365) días al año.

El diseño y disposición de las tuberías deberá ser la más ventajosa desde el punto de vista técnico y económico, por lo cual el diseño debe tener presente los aspectos de transporte, instalación, protección contra la corrosión, vida útil proyectada, seguridad operativa y costos de operación.

El diseño de tuberías, su disposición y recorrido, deberá seguir las recomendaciones de este Criterio de Diseño, los diagramas de proceso, los diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID) y planos de disposición de equipos, principalmente.

La selección de las tuberías deberá estar acorde con el servicio y sistema asociado y se deberá considerar como datos de entrada al menos los siguientes antecedentes:

- Tipo de fluido;
- Caudal;
- Presiones de trabajo;
- Temperaturas de trabajo;
- Cargas externas que puedan afectar a las tuberías.

Se deberá analizar posibles interferencias durante la construcción, puesta en marcha y operación; así como los requisitos de operación; tipo de control necesario y requerimientos de medición de flujo y presión; vida útil, corrosión y riesgo operacional.

También se deberá tener presente al momento del diseño aspectos de mantenibilidad del sistema de tuberías, montaje, reparaciones y reemplazo de piezas y equipos, con el propósito de facilitar la ejecución de estas actividades durante su vida útil.

Las tuberías que transportan líquidos peligrosos se proyectarán con un sistema de doble contención. Además, si se instalan a nivel de piso, deberán ubicarse en trincheras revestidas con materiales que impidan las filtraciones a terreno.

A su vez, los sistemas de tuberías metálicas deben estar diseñados de acuerdo a ASME B31.3, salvo que se indique lo contrario.

Los sistemas de tuberías que son parte de los sistemas auxiliares, tales como protección contra incendio, sistema de aire acondicionado/climatización e instalaciones sanitarias de los edificios deberán ser diseñadas según lo estipulado en DCOQ-TPF-CD-Z3-INL-BD-0001.

Los sistemas de tuberías no metálicas, tales como polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP),

PVC, PVC-U o poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) están cubiertas en la parte VII de ASME B31.3. El diseño, fabricación y pruebas de tubería no metálica debe estar de acuerdo con esta sección del código.

El diseño de las redes de aire comprimido debe considerar un sobredimensionado en la capacidad de transporte del aire en las líneas matrices, de modo de no provocar caídas de presión significativas, ante consumos altos de aire. El sobredimensionado a considerar será de un 20% con respecto al flujo de diseño.

Las tuberías deberán dimensionarse para cumplir los siguientes criterios de velocidad admisible:

Tabla 5: Velocidades admisibles en tuberías

Fluido	Velocidad de flujo preferencial (m/s)
Agua de mar a baja presión	0,7 -2,5
Agua de mar a alta presión	1,5 – 3,5
Permeado	0,7 -2,5
Salmuera a alta presión	1,5 – 3,5
Salmuera a baja presión	0,7 -2,5
Drenajes gravitacionales	0,6 – 3,5
Aire	10 - 15

6.2. Clases de tubería y selección por servicio

Los materiales de las tuberías deberán ser nuevos, de alta calidad, compatibles con el fluido transportado y con el entorno donde estarán instaladas.

Las presiones de diseño de las tuberías deberán ser menores a la presión admisible por la tubería (MAOP), en tanto, la sobrepresión generada por transientes deberá ser menor a la sobrepresión máxima admisible por la tubería (MASP).

Para la selección de tuberías debe considerarse el efecto la temperatura de sobre las presiones de diseño para los distintos fluidos, es decir, considerar la temperatura máxima y mínima revisando las presiones máximas y mínimas. En este caso particular el agua de mar posee un rango de temperatura entre 10°C y 30°C, mientras que el aire comprimido alcanza temperaturas de hasta 50°C sin cambio de fase.

En las siguientes tablas se incluye la lista de materiales de tubería y sus aplicaciones que aplicará para la PDAM:

Tabla 6: Criterio selección tuberías y diseño tuberías de proceso

Servicio	Material	Norma
Línea de proceso en baja presión de agua de mar y salmuera	PRFV	AWWA C950, ISO 10639
Líneas de lavado de pretratamiento	PRFV	AWWA C950, ISO 10639
Tubería soplantes	Acero Inoxidable AISI 316L	ASTM A312/A312M
Tubería de aire para instrumentos	Acero Inoxidable AISI 316L	ASTM A312/A312M
Tubería de aire para máquinas herramientas	Acero Inoxidable AISI 316L	ASTM A312/A312M
Flujo de alta presión agua de mar	Acero super dúplex	ASTM A790/A790M
Agua permeada	PRFV	AWWA C950, ISO 10639
Agua producto	PRFV	AWWA C950, ISO 10639
Líneas de CIP y Desplazamiento	PRFV	AWWA C950, ISO 10639
Líneas de lavado de postratamiento	PRFV	AWWA C950, ISO 10639
Venteos y Drenajes	HDPE	ISO 4427
Drenajes gravitacionales	HDPE	ISO 4427
Paneles de muestreo	PE	ASTM D 3035
Tubería para agua de servicio y agua potable	HDPE	ISO 4427
Tubería para transporte de lodos	Acero Inoxidable AISI 316L	ASTM A312/A312M

Tabla 7: Criterio selección tuberías y diseño tuberías de reactivos químicos

Servicio	Material	Norma / Código
Ácido sulfúrico (96%)	PVDF – Fluoruro de Polivinilideno	ISO 10391

Servicio	Material	Norma / Código
Cloruro Férrico (40%)	PVC-U	ISO 15493
Floculante (95%)	PVC-U	ISO 15493
Bisulfito de sodio (35%)	PVC-U	ISO 15493
Anti-incrustante (100%)	PVC-U	ISO 15493
Dióxido de carbono (100%)	Acero Inoxidable AISI 316L	ASTM A312/A312M
Hidróxido de sodio (25%)	PP	ASTM F 492
Hipoclorito de sodio (10%)	PVC-U	ISO 15493
Ácido fluorosilícico (25%)	PVC-U	ISO 15493

6.3. Bridas, juntas y uniones

6.3.1. Uniones

De preferencia se consideran uniones entre tuberías tipo soldadura a tope o, según corresponda el material, de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 8: Tipo de uniones según materialidad de tubería

Material	Tipo de unión	Norma
Acero super dúplex	Soldadura a tope (butt weld)	ASME B16.25
Acero carbono	Soldadura a tope (butt weld)	ASME B16.25
Acero inoxidable	Soldadura a tope (butt weld)	ASME B16.25
PRFV	Unión laminada, campana-espiga o manguito	ISO 10639
HDPE	Soldadura por termofusión a tope	ISO 21307
PVC-U	Unión mediante cementado por solvente	ASTM F493
PP	Soldadura por termofusión a tope	ISO 21307
PE	Soldadura por termofusión a tope	ISO 21307

Material	Tipo de unión	Norma
PVDF	Soldadura por termofusión a tope	ISO 21307

Los cambios de dirección en las tuberías se efectuarán con piezas estándares de unión o curvas. Se preferirán los codos de radio largo, excepto cuando se indique el uso de codos radio corto por razones de espacio.

Para las tuberías de fluidos corrosivos, como ácido sulfúrico, no se permitirá el uso de codos tipo mitrados

6.3.2. Bridas

Las bridas serán instaladas siempre y cuando sean necesarios como por ejemplo antes y después de válvulas y/o equipos. Se buscará minimizar dicha cantidad.

Las dimensiones, clases de presión, tolerancias y taladros de las bridas metálicas deberán cumplir con ASME B16.5 para diámetros nominales hasta DN 600 (NPS 24) y con ASME B16.47 para diámetros mayores.

Tabla 9: Tipo de bridas según materiales de tubería

Material	Tipo de brida	Material de brida	Norma
Acero super dúplex	Welding neck, socket weld, blind.	ASTM A182 Gr. F55	ASME B16.5 / ASME B16.47
Acero carbono	Welding neck, slip-on, blind, threaded.	ASTM A105	ASME B16.5 / ASME B16.47
Acero inoxidable	Welding neck, socket weld, blind.	ASTM A182 F316L	ASME B16.5 / ASME B16.47
PRFV	Welding neck, blind.	PRFV Grado 2 Poliéster reforzado con fibra de vidrio	ASME B16.5 / ASME B16.47
HDPE	Brida loca tipo LJ (Lap Joint), blind.	PP o PP-Acero o SS 316L o Acero al carbono galvanizado	ASME B16.5
PVC-U	Brida loca tipo LJ (Lap Joint), blind.	PP o PP-Acero o SS 316L o Acero al carbono galvanizado	ASME B16.5
PP	Brida loca tipo LJ (Lap Joint), blind.	PP o PP-Acero o SS 316L o Acero al carbono galvanizado	ASME B16.5
PE	Brida loca tipo LJ (Lap Joint), blind.	PP o PP-Acero o SS 316L o Acero al carbono galvanizado	ASME B16.5
PVDF	Brida loca tipo LJ (Lap Joint), blind.	PP o PP-Acero o SS 316L o Acero al carbono galvanizado	ASME B16.5

Los pernos, espárragos, tuercas y arandelas serán como mínimo de acero inoxidable AISI 316, salvo en servicios de agua de mar, salmuera, ambiente marino severo o servicios químicos agresivos, donde deberán seleccionarse materiales de mayor resistencia a la corrosión de acuerdo con la compatibilidad química y las condiciones de servicio

Las bridas ciegas deberán ser accesibles desde el nivel de operación, plataforma o escalera.

Las bridas ciegas que pesen más de 25 kg deberán ser accesibles para equipos móviles. Cuando esto no sea posible, se proporcionarán pescantes o puntos de enganche.

6.3.3. Juntas

Las juntas serán de EPDM para servicios de agua, aire y servicios generales, salvo indicación contraria por compatibilidad química. Para servicios químicos agresivos, ácidos concentrados, ácido fluorosilícico y ácido sulfúrico concentrado se emplearán juntas de PTFE o material compatible aprobado por el fabricante. En general se deberá cumplir con:

Tabla 10: Tipo de junta según servicio

Servicio	Material de junta	Estándar
Agua de servicio	Junta elastomérica reforzada – Shore 70 – Espesor mínimo 3 mm	ASME B16.20
Agua de mar / Salmuera (PN6)	Junta elastomérica reforzada – Shore 70 – Espesor mínimo 3 mm	ASME B16.20
Agua de mar / Salmuera (600#)	Junta espirometálica en espiral KLINGER "Maxiflex" Mod. CRIR o similar	ASME B16.20
Químicos (general)	Junta elastomérica reforzada – Shore 70 – Espesor mínimo 3 mm	ASME B16.20
Ácidos concentrados	Junta PTFE (Teflón)	ASME B16.20
Oxidantes fuertes	Junta PTFE (Teflón)	ASME B16.20
Hidrocarburos	Junta espirometálica en espiral KLINGER "Maxiflex" Mod. CRIR o similar	ASME B16.20

Para las uniones de PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) de DN≥900, las juntas deben ser del tipo "O-Ring", fabricadas en caucho EPDM de dureza Shore A55, de conformidad con la Norma EN 1414-1 para bridas ISO/DIN o con la norma ASME B16.21 para bridas ASME, así como con la norma del fabricante relativa al PRFV.

Las juntas en espiral se utilizarán en conexiones embridadas para las clases 300#, 600# y 900#. Las juntas deben cumplir con la norma ASME B16.21.

Se debe utilizar la norma ASME B16.5 como referencia para las dimensiones de las juntas con NPS≤24".

Las normas ASME B16.47 y MSS SP 44 deben utilizarse como referencia para las dimensiones de las juntas con NPS≥26".

Las juntas deben tener un espesor de 4,5mm (0,175") en la espiral y los anillos de centrado deben tener un espesor de 3,2mm (0,125").

6.4. Flexibilidad, soportación y cargas sobre equipos

6.4.1. Tuberías aéreas

Todas las tuberías deberán disponer de un sistema de suportación diseñado durante la fase de ingeniería. No se permitirá el diseño o modificación de soportes durante la fase de montaje, salvo aprobación expresa de la Ingeniería.

La disposición de los soportes deberá garantizar la estabilidad de la tubería frente a las cargas permanentes y variables, incluyendo peso propio, peso del fluido, aislamiento, viento, sismo, dilataciones térmicas y otras acciones aplicables.

El diseño de las tuberías deberá considerar la flexibilidad necesaria para absorber las dilataciones y contracciones térmicas sin generar esfuerzos excesivos sobre la tubería, sus soportes ni los equipos conectados. Cuando sea necesario, se dispondrán cambios de dirección, liras de expansión u otros elementos de compensación, evitando siempre que sea posible el uso de juntas de expansión.

Las tuberías conectadas a equipos deberán diseñarse de forma que las cargas y momentos transmitidos a las boquillas sean inferiores a los límites admisibles establecidos por el fabricante del equipo.

Las tuberías de aspiración y descarga de bombas centrífugas deberán diseñarse e instalarse de acuerdo con las recomendaciones del Hydraulic Institute (HI).

Siempre que sea posible, las tuberías conectadas a equipos deberán ser autoportantes, evitando que el peso de la tubería, del fluido contenido, de válvulas o de otros accesorios sea soportado por las conexiones del equipo.

Los soportes deberán disponerse de forma que permitan el libre movimiento térmico de la tubería cuando corresponda, diferenciando adecuadamente entre soportes fijos, guías y apoyos deslizantes.

Las distancias máximas entre soportes para tuberías metálicas y no metálicas deberán cumplir con las recomendaciones del fabricante y con las cargas de diseño consideradas. En tuberías plásticas y de PRFV deberá prestarse especial atención a la limitación de flechas y deformaciones.

En la tabla, a continuación, se adjuntan los valores aproximados de vanos recomendados entre soportes teniendo en cuenta el material de la tubería. Estos valores pueden variar teniendo en cuenta los criterios del fabricante y las condiciones de ruteado de la tubería. Se considera, a

su vez, que la máxima deflexión que se estima para estos criterios de vanos, no ha de superar los 10mm para las tuberías de acero y 5mm para las tuberías plásticas.

Tabla 11: Vanos de soportado recomendados según tamaño, material y fluido que contiene la tubería

Tamaño tubería	Tubería Acero (agua) - m	Tubería Acero (aire) - m	Tubería Plástica (agua) - m
½" – 1" **DN15 – DN25**	4	4	2
1 ½" – 2 ½" **DN40 – DN65**	5	6	3
3" – 4" **DN80 – DN100**	6	8	4
5" -10" **DN125 – DN250**	8	10	5
12" – 20" **DN300 – DN500**	10	12	6

No se permitirá utilizar equipos, válvulas, depósitos o recipientes como elementos de soporte de las tuberías.

Se deberán prever soportes específicos en válvulas de gran tamaño, caudalímetros, filtros, equipos en línea y cualquier otro elemento cuyo peso pueda generar cargas adicionales sobre la tubería o los equipos.

En las líneas de aspiración de bombas horizontales, cuando se instalen reductores montados horizontalmente entre la tubería y la boquilla de aspiración, éstos deberán ser de tipo excéntrico. En líquidos limpios se instalarán con la cara plana superior para evitar la formación de bolsas de aire. En líquidos con sólidos en suspensión se instalarán con la cara plana inferior para evitar la sedimentación de sólidos.

6.4.2. Tuberías enterradas

La cobertura mínima de las tuberías enterradas será de 1,50 m en áreas con tránsito de vehículos y de 1,00 m en áreas sin tránsito. No obstante, la profundidad definitiva de instalación deberá

determinarse durante la ingeniería de detalle mediante la correspondiente memoria de cálculo, considerando las características del terreno, el tipo de tubería, las condiciones de instalación y las cargas actuantes.

Como mínimo, el cálculo deberá considerar el peso propio de la tubería, el peso del fluido contenido, las cargas debidas al relleno, las cargas vivas, las cargas de tráfico, las cargas de construcción (equipos de compactación y maquinaria), las cargas puntuales, los empujes laterales del terreno, el nivel freático cuando corresponda y, en el caso de tuberías flexibles, las deformaciones admisibles de acuerdo con la normativa aplicable y las recomendaciones del fabricante.

6.5. Drenajes, venteo y purgas

Las redes de tuberías deberán diseñarse de forma que permitan el llenado, vaciado, purga y venteo del sistema de manera segura, eficiente y completa durante las fases de puesta en marcha, operación, mantenimiento y parada de la planta.

En el diseño del trazado de tuberías se evitará, en la medida de lo posible, la formación de puntos altos y bajos innecesarios que puedan favorecer la acumulación de aire, gases, sedimentos o líquidos.

Las tuberías deberán disponer de dispositivos de venteo en los puntos altos y de drenaje en los puntos bajos, siempre que éstos puedan dar lugar a la acumulación de bolsas de aire o líquido que afecten al funcionamiento, mantenimiento o seguridad de la instalación.

Los sistemas de drenaje y venteo deberán descargarse hacia sistemas adecuados de recogida o tratamiento, evitando vertidos incontrolados y garantizando la seguridad del personal y de las instalaciones. En el caso de fluidos peligrosos, corrosivos o contaminantes, las descargas deberán conducirse a los sistemas específicos previstos para su tratamiento o neutralización.

Las tuberías que requieran limpieza, desinfección, pruebas hidráulicas o lavado químico deberán disponer de los puntos de llenado, drenaje, purga y venteo necesarios para permitir la correcta ejecución de estas operaciones.

Las válvulas de drenaje, venteo y purga deberán ser fácilmente accesibles para operación y mantenimiento, evitando su ubicación en zonas de difícil acceso o que requieran desmontajes para su utilización.

Las líneas de agua de mar y salmuera deberán diseñarse de forma que se minimicen las zonas de estancamiento, evitando la acumulación de sedimentos y reduciendo el riesgo de corrosión localizada y proliferación biológica.

En las líneas de dosificación de reactivos se dispondrán puntos de purga y lavado cuando sea necesario para evitar la cristalización, precipitación o sedimentación de los productos químicos durante periodos prolongados de parada.

Durante la Ingeniería de Detalle se verificará que todos los sistemas puedan ser completamente drenados y ventilados, sin que permanezcan volúmenes significativos de líquido o aire que puedan comprometer la operación, la integridad de los equipos o las actividades de mantenimiento.

La ubicación definitiva de drenajes, venteos y purgas será definida durante la Ingeniería de Detalle en función del perfil hidráulico, la disposición de los equipos, las condiciones de operación y los requisitos de mantenimiento.

6.6. Protección frente a golpe de ariete, pulsaciones y sobrepresión

La presión de diseño de las tuberías debe ser por lo menos igual a la mayor determinada por los siguientes criterios:

- Máxima presión de operación, pero no menor de 1,0 Kg/cm^2;
- Presión de diseño de la válvula de seguridad ubicada en la línea para protegerla de sobre presiones;
- Presión de descarga de la bomba para caudal cero;
- Presión máxima por golpe de ariete.

Los fenómenos de transientes del flujo denominados como golpe de ariete provocan cambios de presión en el sistema que en ciertas ocasiones pueden ser excesivamente elevados provocando daños en las tuberías. El fenómeno aparecerá en situaciones tales como: cierre y apertura de válvulas, arranque o detención de equipos debido al corte del suministro eléctrico, funcionamiento inestable de equipos o llenado inicial de tuberías.

Se deberán instalar dispositivos adecuados para controlar las sobrepresiones o subpresiones, en caso de que éstas no estén dentro de los rangos aceptables por tuberías. La mitigación de los transitorios hidráulicos deberá priorizarse mediante un adecuado diseño hidráulico del sistema, incluyendo el trazado de las tuberías, los tiempos de maniobra de válvulas, las secuencias de operación de bombas y el dimensionamiento adecuado de las tuberías. Cuando estas medidas no sean suficientes para mantener las presiones dentro de los límites admisibles, se dispondrán dispositivos específicos de protección contra transitorios hidráulicos. Se debe usar válvulas de alivio, venteos y drenajes controlados, dispositivos hidroneumáticos u otros definidos en la ingeniería de detalle.

Para el cálculo del golpe de ariete se emplearán relaciones que permitan determinar, con la precisión adecuada según el nivel de ingeniería correspondiente al proyecto, las sobre-presiones y sub-presiones a que se verá sometido el sistema de tuberías a diseñar. Esto es, se emplerán desde fórmulas simplificadas que consideran un cierre rápido de válvulas (Joukowsky, Allievi, Michaud y Mendiluce, entre otras) en la etapa de ingeniería básica, y se deberán emplear métodos más precisos en etapa de Ingeniería de Detalle, tales como “AFT Impulse”, Hammer u otro de reconocido uso.

7. VÁLVULAS

7.1. Criterio de selección por función

La PDAM contará con los siguientes tipos de válvulas, de acuerdo con el tipo de servicio:

Tabla 11: Criterio selección de válvulas en función de servicio

Tipo	Servicio
Válvulas de retención	
Doble clapeta con resorte	Agua de mar, salmuera, CIP, permeado y agua producto
Platillo (swing)	Agua de mar baja presión, salmuera baja presión, CIP, permeado y agua producto
Bola	Reactivos químicos
Válvulas de Aislamiento	
Bola	Agua de mar, salmuera, CIP, permeado, agua producto y reactivos químicos en líneas menores de 150mm
Mariposa	Agua de mar baja presión, salmuera baja presión, CIP, permeado y agua producto en líneas mayores o iguales de 150mm
Diafragma	Reactivos químicos en líneas mayores o iguales de 150mm
Macho	Agua de mar alta presión y salmuera alta presión
Compuerta	Lodos
Tapón	Agua de mar, agua de producto para tuberías mayores de 50mm
Aguja	Agua filtrada para tuberías menores a 40mm
Válvulas de control	
Mariposa	Salmuera baja presión
Macho	Salmuera baja presión
Solenoide	Tomas de muestra, salmuera
Válvulas de seguridad	
Aguja	Venteos líneas menores o iguales a 150mm
Alivio	Agua de mar alta presión y salmuera alta presión

7.2. Válvulas de aislamiento, control, retención y seguridad

7.2.1. Válvulas de aislamiento

Se instalarán válvulas de corte en la succión y descarga de todas las bombas y para el aislamiento del equipo. Estas se instalarán lo más cerca posible de las boquillas o bridas de las bombas, permitiendo un largo de desarrollo suficiente para que el fluido ingrese como flujo laminar.

7.2.1.1. Válvulas mariposa

Las válvulas de mariposa se emplearán como válvulas de aislamiento en servicios de agua de baja y media presión. Las válvulas deberán cumplir con EN 593 o AWWA C504, según el servicio y diámetro, y los ensayos e inspecciones deberán realizarse conforme a EN 12266 o API 598.

Las válvulas serán preferentemente de tipo concéntrico, con eje centrado, disco centrado y asiento elastomérico reemplazable. La clase de presión será la requerida por el servicio. La distancia entre caras será de acuerdo con EN 558 Serie 20.

Como criterio general, las válvulas hasta DN600 serán preferentemente de tipo wafer. Para diámetros superiores podrán emplearse válvulas tipo lug o de doble brida, seleccionándose la configuración más adecuada en función del diámetro, la presión de diseño y las condiciones de instalación.

7.2.1.2. Válvulas de bola

Las válvulas de bola se emplearán como válvulas de aislamiento en servicios de agua de baja y media presión y en las líneas de dosificación y transporte de reactivos químicos con diámetros inferiores a DN150.

Las válvulas metálicas deberán diseñarse de acuerdo con ASME B16.34 y fabricarse conforme a API 608. Las válvulas termoplásticas deberán cumplir con EN ISO 16135. La clase de presión será la requerida por las condiciones de servicio.

La presión nominal y el material se establecerán en función del servicio:

- Soplantes y agua producto: acero al carbono
- Agua de mar y salmuera:
    - Presión nominal ≤ PN10 → PVC
    - Presión nominal > PN10 → Super Dúplex
- Sistemas de materiales termoplásticos: PP, PVC o PDVF (ácido sulfúrico).

Las válvulas metálicas deberán ensayarse e inspeccionarse conforme a API 598. Para válvulas termoplásticas,

los ensayos se realizarán conforme a la norma de fabricación correspondiente y a las recomendaciones del fabricante.

7.2.1.3. Válvulas macho

Las válvulas macho se emplearán como válvulas de aislamiento en líneas de alta presión de salmuera y agua de mar, cuando así lo requieran las condiciones de servicio o las especificaciones del suministrador del proceso. Las válvulas deberán diseñarse de acuerdo con ASME B16.34 y fabricarse conforme a API 599. La distancia entre caras deberá cumplir con ASME B16.10.

Las conexiones serán preferentemente bridadas conforme a ASME B16.5. Cuando se utilicen extremos para soldadura a tope, éstos deberán cumplir con ASME B16.25.

Durante los ensayos de aceptación, las válvulas deberán cumplir los requisitos de inspección y estanqueidad establecidos en API 598 para el cuerpo y el asiento.

Los extremos de las válvulas serán:

- Bridados según ASME B16.5.
- Biselados según ASME B16.25.

7.2.1.4. Válvulas de diafragma

Las válvulas de diafragma se emplearán como válvulas de aislamiento en líneas de transporte y dosificación de reactivos para líneas mayores a DN150.

Las válvulas de diafragma serán preferentemente de construcción termoplásticas cuyo diseño y fabricación será acorde a EN ISO 16138. La clase de presión será la requerida por las condiciones de servicio.

Las válvulas deberán ser aptas para el manejo de fluidos corrosivos y proporcionar cierre estanco, minimizando las zonas de retención del producto y facilitando las operaciones de mantenimiento.

7.2.1.5. Válvulas de compuerta

Las válvulas de compuerta tipo cuchilla se emplearán como válvulas de aislamiento en las líneas de transporte de lodos del sistema de Flotación por Aire Disuelto (DAF) y en aquellos servicios con fluidos que contengan sólidos en suspensión o presenten riesgo de sedimentación.

Las válvulas deberán diseñarse y fabricarse de acuerdo con MSS SP-81. La clase de presión será la requerida por las condiciones de servicio.

Las válvulas deberán proporcionar un cierre estanco, ser aptas para el paso de fluidos con sólidos y disponer de un diseño que minimice la acumulación de sedimentos y facilite las operaciones de mantenimiento y limpieza.

7.2.2. Válvulas de control

Se emplearán válvulas de regulación de caudal, presión; las cuales contarán con actuador eléctrico o neumático.

Como criterio general, las válvulas de control tendrán el mismo diámetro que la tubería. No obstante, podrán seleccionarse válvulas de menor diámetro cuando el cálculo hidráulico y el dimensionamiento efectuado por el fabricante demuestren que se mejora el comportamiento de control sin comprometer las pérdidas de carga ni las condiciones de operación.

El punto normal de funcionamiento deberá situarse preferentemente entre el 20 % y el 70 % de apertura, evitando en todo el rango operativo condiciones de cavitación, flashing, vibraciones o niveles de ruido inadmisibles.

7.2.2.1. Válvulas mariposa

Las válvulas de mariposa de control se emplearán para la regulación de caudal, presión y/o nivel en servicios de agua de baja y media presión. Las válvulas deberán cumplir con EN 593 o AWWA C504, según el servicio y diámetro, y los ensayos e inspecciones deberán realizarse conforme a EN 12266 o API 598.

El diseño deberá ser con eje y disco centrados y con recubrimiento de Epoxy en cuerpo. El material del cuerpo deberá ser fundición nodular GGG-40. La presión nominal se establecerá en función del servicio. La distancia entre caras será de acuerdo a EN 558 Serie 20.

Las válvulas serán preferentemente de tipo concéntrico, con eje centrado, disco centrado y asiento elastomérico reemplazable. La clase de presión será la requerida por las condiciones de servicio.

El material de las válvulas deberá ser:

- Disco en fundición recubierto de halar, acero inoxidable 316 o súper dúplex en función del servicio.
- Cuerpo recubierto de epoxi (pintura apta para ambiente marino C5-M).
- Asiento de EPDM (apto para agua potable).
- Tornillería externa en acero inoxidable 316

En función del diámetro, las válvulas deberán ser:

- Hasta DN600: Wafer (para bridas ASME B16.5).
- Desde DN650: Bridadas según ASME B16.47 Series A. Podrán emplearse válvulas de doble brida, seleccionándose la configuración más adecuada en función del diámetro, la presión de diseño y las condiciones de instalación.

7.2.2.2. Válvulas macho

Las válvulas macho de control se emplearán de la misma forma para la regulación de caudal y/o presión. Las válvulas deberán diseñarse de acuerdo con ASME B16.34 y fabricarse conforme a API 599. La distancia entre caras deberá cumplir con ASME B16.10.

El diseño deberá ser de tipo no lubricado con asientos de PTFE. El material del cuerpo deberá ser super dúplex ASTM A995 GR.6A y la presión nominal debe ser 600#.

Las conexiones serán preferentemente bridadas conforme a ASME B16.5. Cuando se utilicen extremos para soldadura a tope, éstos deberán cumplir con ASME B16.25. La distancia entre caras será de acuerdo a ASME B16.10.

Durante los ensayos de aceptación, las válvulas deberán cumplir los requisitos de inspección y estanqueidad establecidos en API 598 para el cuerpo y el asiento.

7.2.3. Válvulas de retención

Se instalarán válvulas de retención (check) en la descarga de todas las bombas. También se instalarán en aquellos puntos donde el proceso lo considere necesario.

7.2.3.1. Retención de plato (swing) y Doble Clapeta

Las válvulas de retención de alta presión deberán diseñarse de acuerdo con ASME B16.34 y fabricarse conforme a API 594. Las conexiones deberán ser compatibles con bridas ASME B16.5 y los ensayos e inspecciones deberán realizarse de acuerdo con API 598.

Las válvulas serán preferentemente de tipo wafer, con obturador de doble clapeta. La clase de presión será la requerida por el servicio y la distancia entre caras deberá cumplir con API 594.

Las válvulas deberán ser aptas para instalación en posición horizontal o en tuberías verticales con flujo ascendente, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Para las válvulas con un diámetro hasta DN600, la instalación se realizarán configuración WAFER. Para los diámetros superiores, la unión será bridada

Durante los ensayos de aceptación, las válvulas deberán cumplir los requisitos de estanqueidad establecidos en API 598 para el cuerpo y el asiento.

Las válvulas deberán ser de cierre asistido por muelle, salvo justificación en contrario.

El material de cuerpo y clapetas se establecerá en función del servicio:

- Soplantes y agua producto: acero inoxidable 316
- Agua de mar y salmuera: súper dúplex

- Sistemas de materiales termoplásticos: polipropileno
- Para las válvulas de baja presión: cuerpo en función dúctil

La tornillería externa deberá ser acero inoxidable 316, los muelles en Inconel 625 y los asientos en EPDM.

El diseño de válvulas deberá ser cero fugas de acuerdo con API 598 para válvulas de alta presión.

7.2.3.2. Retención de bola

Las válvulas de retención de bola se emplearán en las líneas de transporte y dosificación de reactivos químicos, con objeto de evitar el flujo inverso y proteger los equipos de dosificación y las instalaciones asociadas.

Las válvulas deberán diseñarse y fabricarse de acuerdo con EN ISO 16137. La clase de presión será la requerida por las condiciones de servicio. Los ensayos e inspecciones se realizarán conforme a la norma de fabricación correspondiente y a las recomendaciones del fabricante.

Las válvulas deberán ser aptas para instalación en posición horizontal o vertical, siempre que dicha configuración sea compatible con el diseño del fabricante, y garantizar el cierre automático por acción de la gravedad y/o del diferencial de presión.

7.2.4. Válvulas de seguridad

La selección, dimensionamiento y presión de tarado de las válvulas se realizará de acuerdo con las condiciones de operación del sistema y con el escenario de sobrepresión más desfavorable, considerando, entre otros, la presión de cierre de las bombas (shut-off head), los transitorios hidráulicos, la expansión térmica de fluidos confinados y cualquier otra condición que pueda generar sobrepresiones.

Las válvulas deberán descargarse hacia un punto seguro o hacia un sistema de recogida adecuado, de acuerdo con la naturaleza del fluido y los requisitos de seguridad de la planta.

La presión de apertura y la capacidad de alivio deberán definirse durante la Ingeniería de Detalle, garantizando que, durante la descarga, la presión del sistema no supere la presión máxima admisible de diseño de la tubería o del equipo protegido.

7.3. Materiales de cuerpo, asiento y trim

El material de las válvulas dependerá de su función de servicio y fluido. Este estará regido por:

Tabla 12: Materialidad de válvulas

Tipo	Servicio	Fluido	Material Cuerpo	Material Asiento	Material Internos
Doble clapeta con resorte	Retención	Agua de mar & salmuera	Acero super dúplex	EPDM	Acero super dúplex
		CIP, Permeado, Agua producto	AISI 316	EPDM	AISI 316
Retención tipo platillo (swing)		Agua de mar & salmuera	Acero super dúplex	EPDM	Acero super dúplex
		Soplantes y agua producto	AISI 316	EPDM	AISI 316
Bola		Coagulante, Floculante, Antiincrustante, Ácido Fluorosilicico, Hipoclorito de sodio	CPVC	FKM (excepto Ácido Fluorosilicico en EPDM)	PTFE
		Hidróxido de sodio, bisulfito de sodio	PP	EPDM	PP
		Ácido Sulfúrico	Acero al carbono revestido	FKM	PTFE
Bola	Aislamiento	Agua de mar, salmuera	Acero super dúplex	PTFE	Acero super dúplex
		CIP, Permeado, Agua producto, Servicios	AISI 316	PTFE	AISI 316
		Aire instrumentos, proceso, drenajes	AISI 316	PTFE	AISI 316
		Coagulante, Floculante, Antiincrustante, Ácido Fluorosilicico, Hipoclorito de sodio	CPVC	PTFE	CPVC
		Hidróxido de sodio, bisulfito de sodio	PP	PTFE	PP
		Ácido Sulfúrico	PVDF	PTFE	PVDF
		CO2	AISI 316	PTFE	AISI 316

Tipo	Servicio	Fluido	Material Cuerpo	Material Asiento	Material Internos
Mariposa		Agua de mar & salmuera baja presión	Hierro dúctil revestido epoxi	EPDM	Super dúplex
		CIP, Permeado, Agua producto	Hierro dúctil revestido epoxi	EPDM	AISI 316
Diafragma		Floculante, Antiincrustante, Ácido Fluorosilicico,	CPVC	-	EPDM
		Coagulante, Hipoclorito de sodio	CPVC	-	PTFE
		Hidróxido de sodio, bisulfito de sodio	PP	-	EPDM
		Ácido Sulfúrico	Acero al carbono revestido	-	PTFE
Macho		Agua de mar & Salmuera alta presión	Acero Super Dúplex	PTFE	Acero Super dúplex
Compuerta		Lodos	Hierro dúctil revestido	EPDM	AISI 316
Mariposa	Control	Salmuera baja presión	Hierro dúctil revestido epoxi	EPDM	Super dúplex
Macho	Control	Salmuera baja presión	Acero Super Dúplex	PTFE	Acero Super dúplex
Aguja	Seguridad	Venteos líneas menores	AISI 316	Metal-Metal	AISI 316

7.4. Accionamientos manuales, eléctricos o neumáticos

Las válvulas relacionadas con el proceso principal de la planta desaladora serán automatizadas, mientras que las válvulas relacionadas con el mantenimiento de equipos serán manuales.

Los tipos de operadores a instalar, dependiendo de la ubicación en planta y los requisitos de operación, serán:

Manuales:

- Hasta DN200. Palanca.
- Desde DN250. Operador de engranajes.

Para válvulas automatizadas de aislamiento, los actuadores podrán ser eléctricos o neumáticos, de acuerdo con los requisitos del proceso y la filosofía de Instrumentación y Control del proyecto.

- Actuador eléctrico: alimentación 400Vac, grado de protección mínimo IP67 y aislamiento Clase F.
- Actuador neumático: alimentado con aire de instrumentos seco y libre de aceite.

Las válvulas automatizadas de regulación (control) estarán equipadas con actuadores neumáticos alimentados con aire de instrumentos seco y libre de aceite. La señal de control del posicionador será de 4–20 mA o PROFINET, según la solución adoptada. Adicionalmente, los actuadores deberán disponer de accionamiento manual mediante volante y reductor, que permita la operación local de la válvula en caso de pérdida de la señal de control o durante las labores de mantenimiento.

El actuador siempre deberá ser dimensionado tal de desplazar el obturador de la válvula contra un mínimo 1,25 veces la presión de diseño.

7.5. Accesibilidad, mantenibilidad y repuestos

La dirección de giro para la apertura y cierre de las válvulas manuales deberá estar claramente indicada sobre el volante o el mecanismo de accionamiento. Como criterio general, las válvulas abrirán mediante giro antihorario (sentido contrario a las agujas del reloj) y cerrarán mediante giro horario.

Todas las válvulas deberán instalarse de forma que permitan un acceso seguro para su operación, inspección, mantenimiento y eventual sustitución. Siempre que sea posible, las válvulas manuales deberán ser accesibles desde el nivel del suelo o desde plataformas permanentes de operación.

Cuando la ubicación de una válvula impida una operación segura o requiera el empleo de medios auxiliares de acceso, se deberá prever un sistema adecuado de accionamiento, tales como actuadores eléctricos o neumáticos, extensiones de husillo, cadenas de maniobra u otros dispositivos equivalentes.

La orientación de las válvulas deberá facilitar el acceso al volante, actuador, posicionador, caja de finales de carrera, electroválvulas y demás accesorios, evitando interferencias con otras tuberías, estructuras o equipos que dificulten las labores de mantenimiento.

Durante el diseño de la planta deberá verificarse que exista espacio suficiente para el desmontaje de actuadores,

sustitución de asientos, empaquetaduras, diafragmas u otros elementos de desgaste, sin necesidad de desmontar equipos o tuberías ajenas al sistema.

Las válvulas y sus accesorios deberán seleccionarse de fabricantes que garanticen la disponibilidad de repuestos durante la vida útil prevista de la planta.

7.6. Pintura, recubrimientos e identificación

Las válvulas deberán suministrarse con los sistemas de protección superficial adecuados al ambiente de instalación y al fluido de servicio, garantizando la resistencia frente a la corrosión durante la vida útil de diseño de la planta.

La preparación superficial, los sistemas de pintura, el espesor de película, los ensayos de aceptación y los criterios de aplicación deberán cumplir con la Especificación Técnica de Pinturas DCOQ-TPF-CD-Z3-ELM-EP-0001.

Las superficies mecanizadas, bridas, extremos de soldadura y otras zonas que no deban ser pintadas deberán protegerse adecuadamente durante el transporte y almacenamiento mediante recubrimientos temporales u otros sistemas de protección apropiados.

Las válvulas de materiales no metálicos (PRFV, PE, PP, PVC, CPVC u otros termoplásticos) no requerirán sistemas de pintura, salvo que exista un requisito específico de protección frente a radiación ultravioleta o identificación del servicio.

Las válvulas deberán suministrarse completamente identificadas mediante placa de características permanente, incluyendo como mínimo:

- Fabricante.
- Modelo y referencia.
- Tamaño nominal (DN o NPS).
- Clase de presión (PN o Class).
- Material del cuerpo.
- Sentido del flujo, cuando aplique.
- Número de serie.
- Año de fabricación.

7.7. Accesorios, finales de carrera, electroválvulas

Las válvulas automatizadas deberán suministrarse con todos los accesorios necesarios para garantizar su correcta operación, supervisión y mantenimiento.

Las válvulas motorizadas o neumáticas deberán disponer, cuando corresponda, de indicadores visuales de posición, finales de carrera, cajas de conexiones, electroválvulas, posicionadores, reguladores de caudal, filtros reguladores de aire y demás accesorios

necesarios para su correcto funcionamiento.

Los accesorios deberán ser compatibles con el tipo de actuador y con las condiciones ambientales del emplazamiento, garantizando el grado de protección mínimo exigido para la instalación.

7.7.1. Finales de carrera

Las válvulas automatizadas de aislamiento deberán disponer de finales de carrera para la indicación de las posiciones "totalmente abierta" y "totalmente cerrada". Los contactos serán libres de potencial (contactos secos) y estarán cableados hasta la caja de conexiones del actuador.

Las válvulas de regulación podrán disponer de finales de carrera.

7.7.2. Posicionadores

Las válvulas de regulación accionadas neumáticamente deberán incorporar posicionador electroneumático alimentado mediante señal analógica de 4–20 mA o PROFINET, según la solución adoptada.

7.7.3. Electroválvulas

Los actuadores neumáticos de válvulas de asilamiento deberán disponer de electroválvula de mando, alimentada a 24 Vdc.

Las electroválvulas deberán ser aptas para servicio continuo, adecuadas para aire de instrumentos seco y libre de aceite, y compatibles con las condiciones ambientales de la instalación.

En zonas donde por cantidad de válvulas, siempre que sea requerido, se puede incluir un cuadro de electroválvulas, el cual podrá tener comunicación PROFINET, según la solución adoptada.

7.7.4. Aire de instrumentos

Los conjuntos neumáticos deberán incorporar, cuando corresponda, filtro regulador de aire, manómetro, conexiones rápidas, silenciadores y reguladores de velocidad de maniobra, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.